QUANTUM SECURITY INTELLIGENCE

Отчёт об аудите безопасности и постквантовой готовности

matrix-js-sdk @ 61b08bd037a3 · Matrix.org Foundation — публичный репозиторий (пассивная проверка)

Организация	QSI
Дата отчёта	2026-11-04 18:58 UTC
Версия отчёта	1
Запуск аудита	f79008a2-4018-4e6d-bfa9-831152a52221 · Документальный аудит · 2026-11-04 18:58 UTC
Версия анализатора	qsi-engine 1.3.0
Профиль риска	Криптобиржа, кастодиан или кошелёк
SHA-256 содержимого	`9b9c8b6f90ffc4e4e4cf58073d6ce1bedf2db9368076ecc999c1532f548628f9`
Ключ подписи (Ed25519, отпечаток SHA-256; подпись — отдельный файл report.sig.json)	`5b3cf9c9bd0fa54447e2b5dfa7a6bab569bd0c666fa46949599e5c348d17083e`

Содержание

1. Резюме для руководства
2. Область и границы проверки
3. Методология
4. Проверенные и непроверенные активы
5. Краткое описание архитектуры
6. Общая оценка состояния безопасности
7. Сводка находок по серьёзности
8. Подробное описание находок
9. Подтверждающие доказательства
10. Постквантовая оценка
11. Ограничения и допущения
12. План устранения проблем
13. Приоритеты на 30, 60 и 90 дней
14. Проверки после устранения
15. Использованные инструменты
16. Источники и нормативные документы
17. Приложения

Отчёт содержит результаты автоматизированного и документального анализа в указанных границах. Он не является юридическим заключением, сертификацией или подтверждением соответствия какому-либо стандарту.

Резюме для руководства

7	0	2	3	1
Всего находок	Критическая	Высокая	Средняя	Низкая

Классификация	Количество
Подтверждённая техническая уязвимость	0
Известная уязвимая версия компонента	5
Подтверждённая ошибка конфигурации	0
Потенциальный криптографический риск	0
Долгосрочный постквантовый риск	1
Рекомендация по улучшению	1
Недостаточность данных	0

Top 5

ID	Серьёзность	Подробное описание находок	Балл приоритета
QSI-2026-12184	Высокая	markdown-it 14.3.2 затронут GHSA-gfr2-rv44-r23c (CVE-2026-111758)	37.6
QSI-2026-12187	Высокая	zod 4.6.5 затронут GHSA-mrhx-c7xc-m3w5 (CVE-2023-54404)	37.6
QSI-2026-12182	Средняя	Квантово-уязвимый ECDH: обмен ключами в канале (TLS, Noise, рукопожатия) (1 файл(ов)) предварительно	35.6
QSI-2026-12183	Средняя	glob 13.0.6 затронут GHSA-3g3m-2fjr-6pw4 (CVE-2026-118773)	33.1
QSI-2026-12186	Средняя	minimatch 10.2.6 затронут GHSA-g3hv-75wg-m249 (CVE-2026-118764)	33.1

Неравенство Моски (x + y > z): x = 10, y = 5, z = 8 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно. z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

Постквантовая зрелость: Уровень 0 из 4 — постквантовой криптографии нет. Следующий шаг: Проведите инвентаризацию: где классическая криптография с открытым ключом защищает долгоживущие данные и ключи, и выберите первую миграцию — обычно гибридный обмен ключами TLS и обёрнутые ключи.

Область и границы проверки

Режим: Документальный аудит

Репозиторий: https://github.com/matrix-org/matrix-js-sdk @ 61b08bd037a3b987f267e2e8ac47002c75d59d85 — ссылки в доказательствах открывают строки на этом коммите.

Предоставленные входные данные

240 файлов, всего 3159398 байт, редактирований: 2; список SHA-256 по файлам — в приложении C.

Методология

Аудит выполнен движком QSI 1.3.0. Каждый анализатор формирует факты (правило, параметры, доказательства); тексты находок генерируются из каталога правил. Источники методики указаны в разделе «Источники и нормативные документы».

Приоритизация: объяснимая взвешенная модель (серьёзность, вероятность эксплуатации, доступность атакующему, влияние на конфиденциальность/целостность/доступность с весами профиля «Криптобиржа, кастодиан или кошелёк», критичность актива, срочность, простота устранения) с множителем уверенности. CVSS v3.1 применяется только к техническим уязвимостям с определённым вектором. Для долгосрочных квантовых рисков используется неравенство Моски; их серьёзность ограничена уровнем «Средняя», и они никогда не представляются как эксплуатируемые уязвимости.

Классификация находок: подтверждённая техническая уязвимость; известная уязвимая версия компонента (версия зависимости названа в бюллетене; затронутый код может не вызываться — это проверяется отдельно, а подтверждённая проверкой становится уязвимостью); подтверждённая ошибка конфигурации; потенциальный криптографический риск; долгосрочный постквантовый риск; рекомендация по улучшению; недостаточность данных. Находки на основе эвристик помечены как предварительные; решения аналитика показаны рядом с находками.

Покрытие проверок

Область	Статус	Количество	Примеры
source_code	проверено	238	babel.config.cjs: 33 lines scanned with 16 rule patterns and 145 registry patterns; knip.ts: 45 lines scanned with 16 rule patterns and 145 registry patterns; scripts/changelog_head.py: 18 lines scanned with 16 rule patterns and 145 registry patterns
dependencies	проверено	2	package.json: 49 dependencies parsed (3 pinned); pnpm-lock.yaml: 487 dependencies parsed (487 pinned)
secrets	проверено	2	src/interactive-auth.ts: 1 redacted value(s) not reported (comments, test modules, fixture declarations, placeholders, values the source annotates as published, or hex values not bound to a secret name); src/logger.ts: 1 redacted value(s) not reported (comments, test modules, fixture declarations, placeholders, values the source annotates as published, or hex values not bound to a secret name)
entropy	проверено	1	random-number generation: 238 code files read with 0 macro definitions from the tree; 0 ineffective guard(s), 0 weak random-bytes provider(s), 0 weak key-generation site(s)
osv_advisories	проверено	1	487 pinned packages queried at OSV.dev; 5 affected (1 of them only in development or build dependencies)

Длинные списки здесь сгруппированы; полный список по файлам — в JSON-версии отчёта, подписанной тем же ключом.

Проверенные и непроверенные активы

Предоставленные входные данные: 242 (входные файлы: C)

Краткое описание архитектуры

Static review of the source tree matrix-js-sdk at 61b08bd037a3b987f267e2e8ac47002c75d59d85. 240 files analysed; of 489 files, 196 are test, fuzzing, benchmark or example code and were left out, 53 are not read by any analyzer, 0 exceed the per-file limit and 0 did not fit the total limit. Files no analyzer reads include: .editorconfig, .git-blame-ignore-revs, .github/CODEOWNERS, .github/FUNDING.yml, .github/PULL_REQUEST_TEMPLATE.md. 83 files in build-output or dependency-cache directories (.git, .hg, .venv, __pycache__, build, dist, node_modules, target, vendor, venv) were not read. No requests were sent to the owner's systems.

Общая оценка состояния безопасности

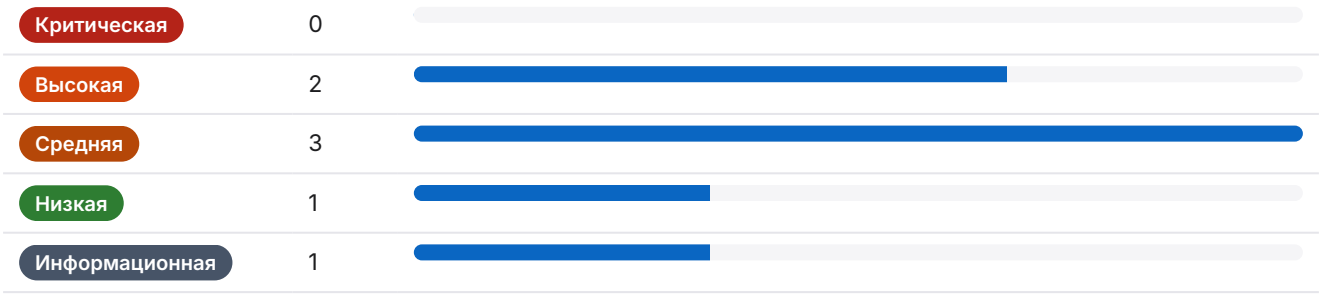
64
Ориентировочный индекс состояния (0–100)

16.7%
Доля квантово-уязвимых элементов инвентаризации

6
Криптографическая инвентаризация

Рассчитан по находкам в области проверки (подтверждённые и потенциальные проблемы, взвешенные по серьёзности). Ориентировочный; не сравним между аудитами с разной областью.

Сводка находок по серьёзности



ID	Подробное описание находок	Классификация	Серьёзность	Уверенность
QSI-2026-12184	markdown-it 14.3.2 затронут GHSA-gfr2-rv44-r23c (CVE-2026-111758)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-12187	zod 4.6.5 затронут GHSA-mrhx-c7xc-m3w5 (CVE-2023-54404)	Известная уязвимая версия компонента	Высокая	Низкая
QSI-2026-12182	Квантово-уязвимый ECDH: обмен ключами в канале (TLS, Noise, рукопожатия) (1 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-12183	glob 13.0.6 затронут GHSA-3g3m-2fjr-6pw4 (CVE-2026-118773)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-12186	minimatch 10.2.6 затронут GHSA-g3hv-75wg-m249 (CVE-2026-118764)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-12185	markdown-it 14.3.2 затронут GHSA-vfgh-jcmw-g37q (CVE-2026-111766)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая
QSI-2026-12188	1 бюллетеней в 1 пакет(ах) npm, нужных только для разработки или сборки	Рекомендация по улучшению	Информационная	Средняя, предварительно

Подробное описание находок

QSI-2026-12184 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

markdown-it 14.3.2 затронут GHSA-gfr2-rv44-r23c (CVE-2026-111758)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-gfr2-rv44-r23c (CVE-2026-111758) для пакета npm markdown-it версии 14.3.2: markdown-it: Quadratic-time rendering of a single multi-line link reference definition with default options (regression since 14.0). Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/markdown-it@14.3.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 18:58 UTC
Балл приоритета	37.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	7.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-gfr2-rv44-r23c
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-gfr2-rv44-r23c · manifest · SHA-256 b0f56e1087570043…


```
{"id": "GHSA-gfr2-rv44-r23c", "aliases": ["CVE-2026-111758"], "modified":
"2026-10-20T20:45:05.953469039Z", "summary": "markdown-it: Quadratic-time rendering of a single
multi-line link reference definition with default options (regression since 14.0)", "severity":
[{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H"}],
"declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (14.3.3, 15.0.3).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-gfr2-rv44-r23c

QSI-2026-12187 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

zod 4.6.5 затронут GHSA-mrhx-c7xc-m3w5 (CVE-2023-54404)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-mrhx-c7xc-m3w5 (CVE-2023-54404) для пакета npm zod версии 4.6.5: Zod can exhaust memory while validating oversized constrained collections. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/zod@4.6.5
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 18:58 UTC
Балл приоритета	37.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	7.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-mrhx-c7xc-m3w5
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-mrhx-c7xc-m3w5 · manifest · SHA-256 a49e02cfde3c6444...


```
{"id": "GHSA-mrhx-c7xc-m3w5", "aliases": ["CVE-2023-54404"], "modified":
"2026-10-23T18:30:09.376405885Z", "summary": "Zod can exhaust memory while validating oversized
constrained collections", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/
S:U/C:N/I:N/A:H"}, {"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:N/VI:N/VA:H/
SC:N/SI:N/SA:N"}], "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (4.6.6).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-mrhx-c7xc-m3w5

QSI-2026-12182 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый ECDH: обмен ключами в канале (TLS, Noise, рукопожатия) (1 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

2 упоминаний ECDH в 1 файл(ах), например src/rendezvous/channels/MSC4108SecureChannel.ts:109. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: обмен ключами в канале (TLS, Noise, рукопожатия). Трафик под этим обменом ключами можно записать сейчас и расшифровать позже; гибридный обмен сохраняет классические гарантии и добавляет постквантовые.

Затронутый актив	source-code:ECDH:channel
Источник данных	src/rendezvous/channels/MSC4108SecureChannel.ts
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-04 18:58 UTC
Балл приоритета	35.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте src/rendezvous/channels/MSC4108SecureChannel.ts:109 и проверьте приведённые строки;
остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · src/rendezvous/channels/MSC4108SecureChannel.ts · line 109 · SHA-256 6b0afe39c4b8782f… · Файл 99cb0cdd4a82c41e…

```
108 |              Nonce := 0
109 |              SH := ECDH(Ss, Gp)
110 |              EncKey := HKDF_SHA256(SH, "MATRIX_QR_CODE_LOGIN|" || Gp || "|" || Sp, 0, 32)
```

file_excerpt · src/rendezvous/channels/MSC4108SecureChannel.ts · line 158 · SHA-256 66f212ef044f2d1d… · Файл 99cb0cdd4a82c41e…

```
157 |            (TaggedCiphertext, Sp) := Unpack(LoginInitiateMessage)
158 |            SH := ECDH(Gs, Sp)
159 |            EncKey := HKDF_SHA256(SH, "MATRIX_QR_CODE_LOGIN|" || Gp || "|" || Sp, 0, 32)
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Переведите рукопожатие на гибридный обмен ключами (X25519MLKEM768 в TLS 1.3; гибридный KEM в протоколах на основе Noise).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-12183 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

glob 13.0.6 затронут GHSA-3g3m-2fjr-6pw4 (CVE-2026-118773)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-3g3m-2fjr-6pw4 (CVE-2026-118773) для пакета npm glob версии 13.0.6: Glob: AbortSignal cancellation bypass allows post-timeout filesystem traversal. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/glob@13.0.6
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 18:58 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-3g3m-2fjr-6pw4
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-3g3m-2fjr-6pw4 · manifest · SHA-256 11e82fad921f8ab7…


```
{"id": "GHSA-3g3m-2fjr-6pw4", "aliases": ["CVE-2026-118773"], "modified":
"2026-10-30T23:15:04.503965732Z", "summary": "Glob: AbortSignal cancellation bypass allows post-
timeout filesystem traversal", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/
PR:N/UI:N/VC:N/VI:N/VA:L/SC:N/SI:N/SA:N"}], "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (14.0.2).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-3g3m-2fjr-6pw4

QSI-2026-12186 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

minimatch 10.2.6 затронут GHSA-g3hv-75wg-m249 (CVE-2026-118764)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-g3hv-75wg-m249 (CVE-2026-118764) для пакета npm minimatch версии 10.2.6: minimatch has potential denial of service via globparts amplification. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/minimatch@10.2.6
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 18:58 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-g3hv-75wg-m249
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-g3hv-75wg-m249 · manifest · SHA-256 3a2de0ffc2f9af01…


```
{"id": "GHSA-g3hv-75wg-m249", "aliases": ["CVE-2026-118764"], "modified":
"2026-11-04T17:01:25.850114200Z", "summary": "minimatch has potential denial of service via
globparts amplification", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:N/
UI:N/VC:N/VI:N/VA:L/SC:N/SI:N/SA:N"}], "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (11.0.1).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-g3hv-75wg-m249

QSI-2026-12185 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Низкая

markdown-it 14.3.2 затронут GHSA-vfgh-jcmw-g37q (CVE-2026-111766)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-vfgh-jcmw-g37q (CVE-2026-111766) для пакета npm markdown-it версии 14.3.2: markdown-it: Quadratic-time denial of service in inline HTML parsing with html enabled. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:npm/markdown-it@14.3.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 18:58 UTC
Балл приоритета	29.4 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	3.7 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-vfgh-jcmw-g37q
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-vfgh-jcmw-g37q · manifest · SHA-256 beb06991ca4608c3...


```
{"id": "GHSA-vfgh-jcmw-g37q", "aliases": ["CVE-2026-111766"], "modified":
"2026-10-20T20:15:05.220039200Z", "summary": "markdown-it: Quadratic-time denial of service in
inline HTML parsing with html enabled", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/
AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L"}], "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (14.3.3, 15.0.3).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-vfgh-jcmw-g37q

QSI-2026-12188 · DEP-ADVISORY-DEV

Информационная

1 бюллетеней в 1 пакет(ах) npm, нужных только для разработки или сборки

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает 1 бюллетеней (1 с оценкой high или critical) для 1 пакет(ов) npm, которые подтягивают только инструменты разработки или сборки (pnpm-lock.yaml): например, happy-dom@21.0.3 [dev]: GHSA-834v-8h66-3h79. Манифесты помечают их так (devDependencies, "dev": true в package-lock.json, [dev-dependencies]/[build-dependencies] через граф Cargo.lock), поэтому в поставляемый продукт они не входят.

Затронутый актив	dependencies:npm:non-runtime
Источник данных	OSV.dev

Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch по точным версиям; область применения — из devDependencies, флагов dev в package-lock.json, разделов importers в pnpm, графа Cargo.lock от таблиц Cargo.toml и — для yarn.lock, который область не записывает вовсе — графа файла блокировки, пройденного от package.json. Если рабочее требование в файле блокировки разрешить не удалось, файл остаётся без классификации, чтобы пакет не был отложен в сторону по ошибке.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 18:58 UTC
Балл приоритета	15.5 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Пользователей продукта они не затрагивают. Они могут влиять на машины разработчиков и CI (цепочка поставки): скомпрометированный или уязвимый инструмент способен изменить сборку.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Найдите пакеты из доказательства на https://osv.dev и проверьте их область применения в pnpm-lock.yaml.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev (npm) · pnpm-lock.yaml · SHA-256 740af9fc707d62bb...

```
happy-dom@21.0.3 [dev]: GHSA-834v-8h66-3h79
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные получены от OSV.dev в зафиксированное время. Области применения взяты из манифестов; собственные build-зависимости крейтов реестра в Cargo.lock не различимы, поэтому множество runtime может оказаться больше реального, но не меньше.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите инструменты в рамках планового обслуживания; в первую очередь пакеты, которые выполняются в CI с секретами или создают релизные артефакты.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV.dev — open-source vulnerability database and API

Подтверждающие доказательства

ID	Тип	Источник данных	SHA-256
QSI-2026-12184	tool_output	OSV.dev GHSA-gfr2-rv44-r23c (manifest)	b0f56e1087570043d40ebe490125d4879ff93876350edee5858cf5249d
QSI-2026-12187	tool_output	OSV.dev GHSA-mrhx-c7xc-m3w5 (manifest)	a49e02cfde3c6444146081879a6e65025dde29e8aca8c1e27449299070
QSI-2026-12182	file_excerpt	src/rendezvous/channels/MSC4108SecureChannel.ts (line 109)	6b0afe39c4b8782fe2c057524dbf28e4c5d12981ba44c92d874936f156
QSI-2026-12182	file_excerpt	src/rendezvous/channels/MSC4108SecureChannel.ts (line 158)	66f212ef044f2d1d30441468f096f6c543825f8fb6cd4691236b10021c
QSI-2026-12183	tool_output	OSV.dev GHSA-3g3m-2fjr-6pw4 (manifest)	11e82fad921f8ab71fe7cdf71c7992fc9705fcb2eaeb1d475b40f8cff9
QSI-2026-12186	tool_output	OSV.dev GHSA-g3hv-75wg-m249 (manifest)	3a2de0ffc2f9af01774aed03eec898dd2779c85ad398dc716c8b11637e
QSI-2026-12185	tool_output	OSV.dev GHSA-vfgh-jcmw-g37q (manifest)	beb06991ca4608c3fb72076c861f838df0f3ab50c9407b3e6769fc5e7a
QSI-2026-12188	tool_output	OSV.dev (npm) (pnpm-lock.yaml)	740af9fc707d62bb061ed54085924e55fa634b368786e710aa6e924e36

Постквантовая оценка

	Обмен ключами (x — сколько данные должны оставаться конфиденциальными; «собери сейчас, расшифруй потом»)	Подписи (x — сколько подписи и ключи должны оставаться доверенными)
Срок жизни данных/ключей x	10	10
Время миграции y	5	5
Принятое число лет до CRQC z	8 (early)	8
x + y − z	7 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно	7 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

Допущения планирования: x для обмена ключами, x для подписей, y — значения по умолчанию профиля риска «Криптобиржа, кастодиан или кошелёк», а не данные клиента; с фактическими сроками клиента вывод может измениться.

Постквантовая зрелость: Уровень 0 из 4 — постквантовой криптографии нет

- Только классика — обмен ключами в канале (TLS, Noise, рукопожатия): ECDH (1 файл(ов))

Следующий шаг: Проведите инвентаризацию: где классическая криптография с открытым ключом защищает долгоживущие данные и ключи, и выберите первую миграцию — обычно гибридный обмен ключами TLS и обёрнутые ключи.

Уровни: 0 — нет; 1 — есть, но не подключено; 2 — используется вне критичных путей; 3 — гибрид в критичном пути; 4 — постквантовое по умолчанию в критичных путях (корень доверия, обёртка ключей, обмен ключами в канале). Оценка по коду и манифестам.

Что делают квантово-уязвимые алгоритмы

Роль	Алгоритмы (файлы)	ID	Первый шаг
обмен ключами в канале (TLS, Noise, рукопожатия)	ECDH (1)	QSI-2026-12182	Переведите рукопожатие на гибридный обмен ключами (X25519MLKEM768 в TLS 1.3; гибридный KEM в протоколах на основе Noise)

Роль определяется по путям файлов, именам функций и коду вокруг совпадений; проверка её подтверждает. Сначала — ключи корня доверия и обёрнутые ключи: их трудно заменить или можно записать уже сегодня.

z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

Квантовый статус	Количество
сниженный запас (Гровер), одобрен	5
уязвим (Шор)	1

Подробное описание находок: QSI-2026-12182

Анкета постквантовой готовности

Анкета готовности для проекта не заполнялась.

Квантовые алгоритмы, значимые для этой инвентаризации

Квантовый алгоритм	Действие	Алгоритмы из инвентаризации (строк)	Что это значит для аудита
Алгоритм Шора — дискретный логарифм на эллиптических кривых Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	взламывает	ECDH (1)	Ключи на эллиптических кривых, по оценкам, падут раньше ключей RSA сопоставимой классической стойкости. В блокчейнах первыми под угрозой монеты, чей открытый ключ уже опубликован (повторно используемые адреса, выходы pay-to-public-key и Taproot); планируйте переход на постквантовые подписи и до этого избегайте повторного использования ключей.
Алгоритм Гровера — поиск ключа и прообразов Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	ослабляет (более длинные ключи восстанавливают запас)	HKDF (1), HMAC (3), PBKDF2 (1)	Не взлом. Ключи 256 бит (AES-256, ChaCha20) сохраняют хороший запас; AES-128 соответствует категории 1 NIST, но некоторые регуляторы требуют 256-битных ключей в квантово-устойчивых системах (см. запись AES-128). Для долгоживущих данных предпочитайте 256-битные ключи; 256-битные хеши для стойкости к прообразам менять не нужно.

Действие: взламывает — алгоритм нужно заменить; ослабляет — более длинные ключи или выходы восстанавливают запас; учтено в стандартных параметрах — при стандартных наборах действий не требуется; только при суперпозиционных запросах — к обычному применению неприменимо.

Ограничения и допущения

- Отчёт содержит результаты автоматизированного и документального анализа в указанных границах. Он не является юридическим заключением, сертификацией или подтверждением соответствия какому-либо стандарту.
- z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

План устранения проблем

QSI-2026-12184 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите markdown-it до исправленной версии (14.3.3, 15.0.3).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-gfr2-rv44-r23c (CVE-2026-111758).

QSI-2026-12187 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите zod до исправленной версии (4.6.6).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-mrhx-c7xc-m3w5 (CVE-2023-54404).

QSI-2026-12183 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите glob до исправленной версии (14.0.2).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-3g3m-2fjr-6pw4 (CVE-2026-118773).

QSI-2026-12186 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите minimatch до исправленной версии (11.0.1).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.

Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-g3hv-75wg-m249 (CVE-2026-118764).

QSI-2026-12185 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите markdown-it до исправленной версии (14.3.3, 15.0.3).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-vfgh-jcmw-g37q (CVE-2026-111766).

QSI-2026-12182 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования ECDH в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-12182 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию ECDH на Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование

	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH или гибридной схемы.

QSI-2026-12188 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Обновите зависимости разработки и сборки из доказательства.

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Обновление инструментов может изменить результат сборки; сравните релизные артефакты.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование не сообщает бюллетеней для пакетов инструментов, либо оставшиеся зафиксированы.

Приоритеты на 30, 60 и 90 дней

30 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
P2	QSI-2026-12184	Обновите markdown-it до исправленной версии (14.3.3, 15.0.3).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12187	Обновите zod до исправленной версии (4.6.6).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12183	Обновите glob до исправленной версии (14.0.2).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12186	Обновите minimatch до исправленной версии (11.0.1).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-12185	Обновите markdown-it до исправленной версии (14.3.3, 15.0.3).	устранение первопричины

60 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
Нет			

90 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
P3	QSI-2026-12182	Внесите использования ECDH в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P4	QSI-2026-12182	Запланируйте миграцию ECDH на Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-12188	Обновите зависимости разработки и сборки из доказательства.	устранение первопричины

Проверки после устранения

ID	Повторная проверка
QSI-2026-12184	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12187	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12182	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-12183	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12186	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12185	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-12188	Повторите сканирование зависимостей после обновления.

Использованные инструменты

Tool	Version
blockchain	1.0.0
certificates	1.2.0
chain_map	1.0.0
configs	1.1.0
dependencies	1.3.0
inventory_document	1.1.0
solidity	1.3.0
source_code	1.4.0
tls_code	1.1.0
tls_live	1.0.0
qsi-engine	1.3.0
OSV.dev API	v1

Источники и нормативные документы

Reviewed: 2026-10-13

1. C. Chevignard, P.-A. Fouque, A. Schrottenloher — Reducing the Number of Qubits in Quantum Discrete Logarithms on Elliptic Curves (IACR ePrint 2026/280) — IACR ePrint. https://eprint.iacr.org/2026/280 (revision of a EUROCRYPT 2026 paper: 3.12n + o(n) qubits; for n = 256, 1193 qubits and 22 runs of 2^38.98 Toffoli gates)
2. C. Zalka — Grover's quantum searching algorithm is optimal (Phys. Rev. A 60, 2746, 1999; arXiv:quant-ph/9711070) — APS. https://doi.org/10.1103/PhysRevA.60.2746 (peer-reviewed article: optimal for any success probability; parallel search gains no more than splitting the space)
3. Common Vulnerability Scoring System v3.1: Specification Document — FIRST. https://www.first.org/cvss/v3.1/specification-document (final)
4. D. Litinski — How to compute a 256-bit elliptic curve private key with only 50 million Toffoli gates (arXiv:2306.08585) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2306.08585 (preprint (2023-06-14): 6000 modules × 1152 physical qubits, one key per 10 minutes under its architecture assumptions)
5. FIPS 203 — Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard (ML-KEM) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/203/final (final (August 2024))
6. FIPS 204 — Module-Lattice-Based Digital Signature Standard (ML-DSA) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/204/final (final (August 2024))
7. FIPS 205 — Stateless Hash-Based Digital Signature Standard (SLH-DSA) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/205/final (final (August 2024))
8. J. Proos, C. Zalka — Shor's discrete logarithm quantum algorithm for elliptic curves (Quantum Inf. Comput. 3(4), 2003; arXiv:quant-ph/0301141) — Quantum Information & Computation. https://doi.org/10.26421/QIC3.4-3 (peer-reviewed article)
9. L. K. Grover — A fast quantum mechanical algorithm for database search (STOC 1996) — ACM. https://doi.org/10.1145/237814.237866 (peer-reviewed article)
10. M. Amy et al. — Estimating the cost of generic quantum pre-image attacks on SHA-2 and SHA-3 (SAC 2016; arXiv:1603.09383) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/1603.09383 (peer-reviewed article: SHA-256 about 2^153.8 surface-code cycles on 2^12.6 logical qubits; SHA3-256 about 2^146.5 cycles on 2^20)
11. M. Cain et al. — Shor's algorithm is possible with as few as 10,000 reconfigurable atomic qubits (arXiv:2603.28627) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2603.28627 (preprint (2026-03-30): P-256 in a few days with 26,000 physical neutral-atom qubits; RSA-2048 one to two orders of magnitude longer)
12. M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018) — IEEE. https://doi.org/10.1109/MSP.2018.3761723 (peer-reviewed article; source of the x + y > z migration inequality)
13. M. Roetteler, M. Naehrig, K. Svore, K. Lauter — Quantum resource estimates for computing elliptic curve discrete logarithms (ASIACRYPT 2017) — IACR / arXiv. https://arxiv.org/abs/1706.06752 (peer-reviewed article: at most 9n + 2⌈log2 n⌉ + 10 qubits and 448 n^3 log2 n + 4090 n^3 Toffoli gates)
14. NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/ir/8547/final (final (2026-10-27; the initial public draft of November 2024 is obsoleted). Tables 2 and 4: ECDSA, EdDSA and RSA signatures, finite-field and elliptic-curve DH and MQV, and RSA key establishment are deprecated after 2030 and disallowed after 2035 at every key size — the draft deprecated only the 112-bit level. A composite (hybrid) key establishment stays FIPS 140-validatable while one input comes from an approved scheme. Repeats the federal deadlines of OMB M-26-15: post-quantum key establishment by 2030-12-31 and signatures by 2031-12-31 for high value assets and high impact systems)
15. NIST — Post-Quantum Cryptography Standardization: Evaluation Criteria, Security (Call for Proposals, Section 4.A.5) — NIST. https://csrc.nist.gov/Projects/Post-Quantum-Cryptography/Post-Quantum-Cryptography-Standardization/Evaluation-Criteria/Security-(Evaluation-Criteria) (security categories: AES-128 key search 2^170/MAXDEPTH quantum gates, AES-192 2^233/MAXDEPTH, AES-256 2^298/MAXDEPTH; MAXDEPTH 2^40–2^96)
16. OSV advisory GHSA-3g3m-2fjr-6pw4 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-3g3m-2fjr-6pw4 (modified 2026-10-30T23:15:04.503965732Z)
17. OSV advisory GHSA-g3hv-75wg-m249 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-g3hv-75wg-m249 (modified 2026-11-04T17:01:25.850114200Z)
18. OSV advisory GHSA-gfr2-rv44-r23c — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-gfr2-rv44-r23c (modified 2026-10-20T20:45:05.953469039Z)
19. OSV advisory GHSA-mrhx-c7xc-m3w5 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-mrhx-c7xc-m3w5 (modified 2026-10-23T18:30:09.376405885Z)
20. OSV advisory GHSA-vfgh-jcmw-g37q — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-vfgh-jcmw-g37q (modified 2026-10-20T20:15:05.220039200Z)

21. OSV.dev — open-source vulnerability database and API — Open Source Security Foundation. https://osv.dev/ (the database QSI queries for each exactly pinned version; every advisory id in a finding resolves at https://osv.dev/vulnerability/<id>)
22. P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997) — SIAM. https://doi.org/10.1137/S0097539795293172 (peer-reviewed article)
23. R. Babbush et al. — Securing Elliptic Curve Cryptocurrencies against Quantum Vulnerabilities: Resource Estimates and Mitigations (arXiv:2603.28846) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2603.28846 (preprint (2026-03-30, v2 2026-04-15): 256-bit ECDLP with < 1200 logical qubits and < 90 M Toffoli gates (or < 1450 and < 70 M); < 500,000 physical qubits at 10^-3 error, minutes)
24. S. Jaques, M. Naehrig, M. Roetteler, F. Virdia — Implementing Grover oracles for quantum key search on AES and LowMC (EUROCRYPT 2020; arXiv:1910.01700) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/1910.01700 (peer-reviewed article: lower cost estimates for the AES key searches that define the NIST categories)

Приложения

A. Криптографическая инвентаризация

Алгоритм	Параметр	Расположение	Квантовый статус	Классический статус
HKDF		src/utils/internal/deriveKeys.ts:29	сниженный запас (Гровер), одобрен	допустимо
HMAC		src/utils/decryptAESSecretStorageItem.ts:39	сниженный запас (Гровер), одобрен	допустимо
HMAC		src/utils/encryptAESSecretStorageItem.ts:66	сниженный запас (Гровер), одобрен	допустимо
HMAC		src/utils/internal/deriveKeys.ts:54	сниженный запас (Гровер), одобрен	допустимо
PBKDF2		src/crypto-api/key-passphrase.ts:41	сниженный запас (Гровер), одобрен	допустимо
ECDH		src/rendezvous/channels/MSC4108SecureChannel.ts:109	уязвим (Шор)	допустимо

B. JSON

qsi.report/1 · SHA-256 9b9c8b6f90ffc4e4e4cf58073d6ce1bedf2db9368076ecc999c1532f548628f9

C. Входные файлы

Файл	Размер	SHA-256
babel.config.cjs	838	d8487617a57ed6e8f76916f79b2ac697ce565aace57c6e4cf4798a8ae966be89
knip.ts	1496	1c88e8e97b0b64ea37ee3a1cbb245d2596b4371c28c2652202bb1b1f1c5632b5
package.json	3986	8ae6857538fa3eab294a871bd8ac2416c5b75f17aa23152a56221ae7bee80f45
pnpm-lock.yaml	169329	fa7755cd81af319523d2b6e2c565d4db3aa3e47b9706d1b0fc93aff829e56b21
scripts/changelog_head.py	396	213633aabe6b0ecd0b41661926bbb92562a70bb5f2f21d4408461a6c08af42c6
scripts/release/merge-release-notes.cjs	5718	e88315a38e05813c79a9f1ba8aadde595815524dd961baba4fda58ba7e507585
src/@types/AESEncryptedSecretStoragePayload.ts	1020	20510dba8ceb6f5b4c0fa3e4b348c00a85a65a4b5ac920e2b4eed81d8b78ef95
src/@types/IIdentityServerProvider.ts	846	39910b15ca704703fe5389ab6011d23c249539ef81b71ded3ae002298294523a
src/@types/PushRules.ts	6806	3ff431925e7fcfb9d8b117af81136a4b58cb3d8635045b58fddd95257b5e61c7
src/@types/another-json.d.ts	664	bcb997cdd9864124ca69331883aad3bdc4895b331aa91f8c1f987449cce87efb
src/@types/auth.ts	7952	effa5bfaf6e950c1460b1df65d01d174e42cf744635322ee097df103502e67c2
src/@types/beacon.ts	4488	948b55f6dd4dbc7d97741d9324b25d212dd6479494b8db35338dee4138f30c8d
src/@types/common.ts	968	cadb03da235959cbfb07724ee89c2376fed46020f31454279aaed3325a68be5b

src/@types/crypto.ts	2242	1662efde2e5664a155a59e98d7baeafb21ca48e506101e208dde144879da1f96
src/@types/event.ts	18605	a59aed0213e99e7090ab404ae748d3258cb75c14a847363f37d89546de9d624a
src/@types/events.ts	3452	ae9a96475201d45afde8ea1af4764613b477da8221f604066de57b615d14d204
src/@types/extensible_events.ts	4482	0fe97d0c836327a0dbb9e5fe88570f4de20f3a08adc9ca6e91f6c61415c80c2c
src/@types/global.d.ts	2591	354a8b07308d5b357cbdc1b1ccf9df79c6dc87e3e028eb1df522e4c314187c38
src/@types/json.ts	1020	7b5b40c9afd5ee029af5f4b1e8021da72f96be836d96944eee6c8274747d854b
src/@types/local_notifications.ts	653	b9c6ca061ec461e72548e1ddabb1cb23bd60dad5b5093e90fdab4380fa26618f
src/@types/location.ts	3093	34940336609eef50853f24331ea594c4cd19eee78430540a2120d0202b2465c8
src/@types/matrix-sdk-crypto-wasm.d.ts	1247	ca107d72268a8bedfb6a48ef46e976ac0bd3325d4b58f97e4a341737acfdeb29
src/@types/media.ts	6625	caa697aceb489de1b42bbe7f7f3a27732b2482b5fc582c7de925ee3012c291b8
src/@types/membership.ts	1963	4bcb367817978b17d16993b7f7d9b3de1c66dab8e22f6f6e14c78fa6befec62f
src/@types/partials.ts	2930	0462b5311be09a1b538f2d219ba9009adca0888d25edae3d9ccfccac38f578a7
src/@types/polls.ts	3497	ef73efd29ce7875b31041543420be7859f2cc1b8a53f4e575ecd9bf8729e08d2
src/@types/read_receipts.ts	1641	09edb9131e7b138fe4fd64efd10928a65db127dbd2e3c19d32412db7fc7e340c
src/@types/registration.ts	3808	6e884107390fbb0e175895443eb861d6a1f2c7bf73be82fa721da7a5b54f6b54
src/@types/requests.ts	9798	37f93e9be6b1d34a910556b98f6f1fea94acb42a332e910e7ab5bd6f7c9a277b
src/@types/retention.ts	479	a0af5b6d61f44494aae8315608fe8b23c3047448498969dd354dbe91daf63f31
src/@types/search.ts	2984	93633a66a7172469c832320700620ff3d808a59451886a399e8e7a5c4b3cb54b
src/@types/signed.ts	737	71cceb07439f89b166f88e60e056f8afd5cd1f32bf745ddcbb4db6686e797ba3
src/@types/spaces.ts	1145	6f68c7edf5e135f59bea777f27fe1f125a6d96854fea5b9e410281888a763798
src/@types/state_events.ts	3874	33ecbcb7b9e8546c0d670e4dcb0aeb3291f0edd5f4838b3631a9819ada9bced8
src/@types/synapse.ts	1144	8458b4597eb9f6a788a130ea558014910cb8260c9a8a5abb894519bf509a665a
src/@types/sync.ts	908	d7436c88c3df472ce8b9eece06c8b1448d65a67a2bdd8ff8d5c45008b0005813
src/@types/threepids.ts	875	7e5254649443769e67e13d456d199f1bb8c9ce0e261ec092b08388f0eb58b0ec
src/@types/topic.ts	2060	57c2040dde964caf0796016e2ceda1cf2f97845cdb06a6e6ffb933325bb52482
src/@types/type-guards.ts	4261	655dccaf0c7ab81d815a838579e0bdbc62e2abf35a9a37006d2e9da4550f356a
src/@types/uia.ts	776	48bce6f2ee9a86af6f106a5e6d2292b19888e7ed44d33fd6f039daee869b5a88
src/NamespacedValue.ts	3866	1c5448e4432b8ea80e6bf99bca08a190818f35f77c42254a14954335414e3d75
src/ReEmitter.ts	4189	d7fa5703fe86b04ea36a111ae42acdd200db5dc5c0a4f218be1204d17bd02868
src/ToDeviceMessageQueue.ts	5877	38dff9d72492dbbc020072e7f023bd148266fdc855b5c49022cce9ea718f3403
src/autodiscovery.ts	21527	9efb22539c918c0ddf852256df7066359f13afc2f074ad2817330aa2bf1e45ad
src/base64.ts	3254	c2a93ebbe5eece1cd11cf596fbd068ae441320facfe076860614be6337903000

src/browser-index.ts	1349	27a292283dd8afe1ab2aa229f0a663cb5664aaa30f0990dede77d678091b499c
src/capabilityPoller.ts	3587	6614aa776dc1a08d5d29149036dd1b6bf83ba7470d9533326ed90d5b3f81b93a
src/client.ts	367565	800d9d53d093e2ab714c52ce7d1f6cfe297ba2aae7e988a27f7b3b3fece07d19
src/common-crypto/CryptoBackend.ts	12906	761d044db45fbcfcded2dc7c17dd45436f940c63c34d953a7c0505227f24ff97
src/common-crypto/key-passphrase.ts	1666	0497286a5c2b87322efe2277542da41397a693bf427943ed23df847fc2d4ba61
src/content-helpers.ts	9767	b76aee41c31f897738340b506b96144f814bdf959d165c4e2c7df92858a979d7
src/content-repo.ts	4753	23335245613a79a43c5c6ab4c734e9f542d98ae11a8d404803ee7fcd6f20e7dc
src/crypto-api/CryptoEvent.ts	6111	fa30bfb3616d19f67f5c020a1cad02970159a45c88594df4a6611fac1e9ddcb5
src/crypto-api/CryptoEventHandlerMap.ts	2172	7f7afc73296aa48175bbf40d8db645aaa3faad969eeaa095a8328dcb81999121
src/crypto-api/index.ts	57450	81d909f45999be8257af79de4726eafc0a4f995d7acfa852a7ad7878c9b3e51e
src/crypto-api/key-passphrase.ts	1879	a1bf4b485d1b360ec6f84d003cad7a471a4a67964160b11463179765367fe645
src/crypto-api/keybackup.ts	3483	dde2c150bdedea6659a64a23c79a56bc2b3a9282f502165feeb392c3b46be6a2
src/crypto-api/recovery-key.ts	2459	f4e4b9d8362eb8df77da57953482e0241186a9a66a359bdf88281944757a2ca1
src/crypto-api/verification.ts	14929	2b23f38b315c32b57339ec46b09b8648aadc2d5d894421ae508a5f9c7007637e
src/crypto/store/base.ts	11763	25a3357b33b9882138ccdd2fc657c797de6c3692f112e597e9cd30a23869bd3b
src/crypto/store/indexeddb-crypto-store-backend.ts	23284	6588d87733a9338da870a0368164a83bba038a26583862202069b75993c8eb2f
src/crypto/store/indexeddb-crypto-store.ts	21319	b8522f1c25d9facd08ca9eb51172eb7bf1a87bbf459e756de5c0a949b76adf1d
src/crypto/store/localStorage-crypto-store.ts	14334	e94d62c588e95676802531dfbc29d9daef13dbb252250019006e333060e90c1c
src/crypto/store/memory-crypto-store.ts	10567	1076fa25d42978d7679b82f97541d3e9fbd8fb18850a8c38a7aef3887c216522
src/digest.ts	1329	244e0b9d539bf1f18349b6a616d31c677bdfb2d8b0fa63cb38ab2833fddbccdb
src/embedded.ts	43095	146f21cacab40a49b8ddcb5f280e4b88b1c665d5841174a44de234c3e34f2b76
src/errors.ts	2729	63e21fd48f51cf763d5f3f8cbf64fd113a171be3ecb6f0cf6ba844ed4b89a50a
src/event-mapper.ts	3800	58c8cbdff06bae6db3c93843e92176d92b22be27dab558a70b3239c8bb047d9b
src/extensible_events_v1/ExtensibleEvent.ts	2179	f9bbea5242e6b31b0353851c0baf0f6dcf3584dbccfbfe2fcfa7f6a2a2cbcccc
src/extensible_events_v1/InvalidEventError.ts	768	cced0ac4b3ab82b4a68f9bd97da729e545a6256f27d0e1d43371e0de4b28eb86
src/extensible_events_v1/MessageEvent.ts	5084	f6e929502c7d0da0a4a3f29694a577a62ded7ed680f0ce3232c9b410c78d814b
src/extensible_events_v1/PollEndEvent.ts	3275	0e9c4467aedaa65721a6c9857c2605e563d9fb9c3c3b882b7b883d7ba4cc51be

src/extensible_events_v1/PollResponseEvent.ts	5056	31f0b3d3a42d1bc8d3107aa567d1eb58b52010e39916f0476c5f449b02474d93
src/extensible_events_v1/PollStartEvent.ts	6945	c92eb6dc3927e0a1698c69c9553ced92866d4842512b39b608e261f13e706376
src/extensible_events_v1/utilities.ts	1162	2092972fe8de9be061f3f9b0c02f9b3d19a7acd73cfbca3c1054039ff8e489d3
src/feature.ts	2996	2e24b41c7451fc7c4ec9b4f6fd760c35bcec2bcf9dac04d5b1d84f4e14bdbdde
src/filter-component.ts	8063	00f05c2de44b03dc220bf59c1f7bf2667407abfba17382fab771602e104dcfae
src/filter.ts	9092	dd80a302fdcffabce87ac316dfa3beb629c5f98cd9123bea21af93841565e4c2
src/http-api/errors.ts	9914	5270b7eff25eabf044e9e07985658e6657819326c5845454f9fc4b4fe3728a54
src/http-api/fetch.ts	14063	3d7ae9021672e214486b011644dd51a7750004c37ac9ccfd1d2ffc4a00e6b2a1
src/http-api/index.ts	6933	0a64857990faf90f5982a749c8dfd6221fc78dc7004ddcc7edf08a22b9860871
src/http-api/interface.ts	8530	43698eff8415956711c001dbf2b787847e9b1461d85a80edfbd994f6c4b9316b
src/http-api/logging.ts	1634	b99dd7591f264a2c8c438d780b5a500bc7334f5335cd124d64a90886766e0707
src/http-api/method.ts	744	ea8f9e89d2efb1bb6192f224d42016349a1d3f61d68862975ef9a394f19cfcfa
src/http-api/prefix.ts	1480	66b5a853cf17b7f855037bcc32ac329e1aa296e417a8eba5611153983657c775
src/http-api/refresh.ts	11981	395da66d8f54d75958acb25342dabe03c3b2afcddc24aa7b4c2f777e3dc37f84
src/http-api/utils.ts	7120	e1c0540813071a798f3e97ee8c12776a661d2512a70ef08ee9d282958217c201
src/index.ts	825	a3aa4efcb1b97f77a506e7658562d37623b082b478fc9285129361db15afc215
src/indexeddb-helpers.ts	2051	12d3639b721c26c152998f13c68eca81f3d008c8e68b44b7a98680d7cfe7b3ec
src/indexeddb-worker.ts	844	a1960982fc087aa2614cf37ec6747982b905ea826acff12e9b975ac643c3bf49
src/interactive-auth.ts	27333	7006d8316421c79e7433913c72ff3985d1cb23baa1509d6b825064913bdeb3a7
src/logger.ts	9396	bcb5d9c019239d881e1f395d953e5e29595606f78d96f93b7d031f04057ef72e
src/matrix.ts	7402	b9042cdc15ad1b12d7ebd0e99cab15237b3ff3b9dee207ddeea72c1e31e2c114
src/matrixrtc/CallMembership.ts	18412	972414c3a8cd1454602b22b94baf573ef4c6e845e9f1e39c8464ede58f260f85
src/matrixrtc/EncryptionManager.ts	2217	2ccc57e6c7b597c0ea00de7c0ffd2ee10fc4b432c4572d7ca951fc871837fd9c
src/matrixrtc/IKeyTransport.ts	2344	a1c72008ca532a3a8774c4d65e71b81b3ac7bbd3d2fbb6828a90090a6e23533f
src/matrixrtc/IMembershipManager.ts	4752	5729e6fe9bddf142ec97f38bdb6c01b56fcfde01fcee88ef98b199c44ad4fabd
src/matrixrtc/LivekitTransport.ts	6796	d77dc18e9d6507a6bb2f562969429c0b82911e6d73fe569fb5507c700f4fb071
src/matrixrtc/MatrixRTCSession.ts	44404	afa1b8a5fc8e2cb674dcb81f23fa39a88c75c72c893ed1564ed631cd1f1314ea
src/matrixrtc/MatrixRTCSessionManager.ts	8056	3bfe402da2c23d7ff3f66083613ad7b980396b62fc731c432f28b32a80d43b58
src/matrixrtc/MembershipManager.ts	70530	5d9bdd3f6870aafd9823890110bb915afe648728450312162ef028fb5b1dd935
src/matrixrtc/MembershipManagerActionScheduler.ts	5838	3a4ef26cc897253e2498bb593d008485ee5aa98f33793660f892003f13ae9628

src/matrixrtc/RTCEncryptionManager.ts	23203	4833a51c3359a55a0d536c6b2da0a4f538af21625ccaff4315f0d7ea785f6434
src/matrixrtc/ToDeviceKeyTransport.ts	8527	295cbe9859623de1625dc88a2ad189848b1f998b9cb00a75d2868dd83588dd79
src/matrixrtc/index.ts	1170	a8a1509f9bf9c1bd765f5739b34b36971b8a0db574a2ad8d071d0e1db3a76a38
src/matrixrtc/membershipData/common.ts	1589	ad1bb426add45bf9141b5d5c1fbac16027d3f63174fe7e44a370b6fa209904aa
src/matrixrtc/membershipData/index.ts	927	f7cdca646ee94a839a4b52888b1c5e85083fee432b4578836cd04460e2ad12d8
src/matrixrtc/membershipData/rtc.ts	7523	7afd5aaa0a32207bd9c45c2b2e5bc88f2ef739dd68926a1bc202c27ce0c922e4
src/matrixrtc/membershipData/session.ts	6096	ccb0c9ea9dc963913932fd8db688e3294d6759a393a8adefc87cd43094c7e36d
src/matrixrtc/types.ts	23653	cdd5f60cc80fec04e320a154557f4153909f9fbc393332cbb82384607437d48b
src/matrixrtc/utils.ts	4521	3e4a831d70244139c3f23425f86e4781e80226e75d387155a68b012bdda308da
src/models/MSC3089Branch.ts	9116	4074d38b089d1cd6c0cac673309574726d2e0660d5f268d5eae2e5337d7f9f3b
src/models/MSC3089TreeSpace.ts	21966	b2601d996f1a6d2f85a8b55001cdda3d57eb79a240f1602ad5c99df668af0852
src/models/ToDeviceMessage.ts	1054	354dbded9593d4ddd47d114f9bfa77b2c66e1f8bb6a01fb7ee0cf4e8ce7f7069
src/models/beacon.ts	7912	3693974c1df9a8dae9b53cd6f09c8fcec2ecf05aac634a35fdcc0458022ae454
src/models/compare-event-ordering.ts	5231	481e38e6586a51747ca320c38fb40c1e30fe0b17d56a5feb04272ff9760b7dd1
src/models/device.ts	2810	18ac35d9b9f2dcd6d648a9404ad02bcea23208ff92ae98c10187183c496e3d8d
src/models/event-context.ts	3426	16a58be3f94bf5cc98500bf75899a70c13e1243e8ccedd1f203107aad28cb312
src/models/event-status.ts	1196	b078fba2106c6124a93ff4940c6806af1571583a66a438e244ab558d7a1e7320
src/models/event-timeline-set.ts	38025	ae6d2dcaac213ffaab4479ede9412726fc2281486feb0291d0f8790679d9628b
src/models/event-timeline.ts	17804	c1a81a590b53e4338746e71be48486096a9cf6c61c6b2f5281b0ac4529d2461b
src/models/event.ts	65156	728e50cacb7cef2035718356be17450366201eae16b3ce3cf2513a957157d1b5
src/models/invites-ignorer-types.ts	1676	65c3454002fea8a39b04ba32ff8e45c1666ef05a6560b76469f528510482585d
src/models/invites-ignorer.ts	13110	81da95c6882d1861fb8fa5f679133496a113387ec3b5f9994a70316266a0ec65
src/models/poll.ts	9618	cc8a4d9c6f6c6c41c06a18b69d27e855ec163119c24f8ace9bf45f3c597b0832
src/models/profile-keys.ts	1238	f674468cd75106ca4b9806d1a439461116807fd9ab8e3c4830e43c0342259a33
src/models/read-receipt.ts	17755	be5ae6a6eb646d0fde186633b286b08894ade58f1560c84679707b725680e892
src/models/related-relations.ts	1437	585cdea6d03094f09b68d9b02364d51e473cfa03a33a6bc6b00306a14b8630e1
src/models/relations-container.ts	7959	b4a93146ae6f76eb0b377711a11a4e59e49ffdebaf53b890c9b013ef6d86adb0
src/models/relations.ts	14652	1d97cacb6ff9599a77c0b5f118b63aeae75dc212cfa02707bcdfd345aa90fd9a
src/models/room-member.ts	18099	3661c90c98f93e4adb5faa9149c4bb57218acfa46f2a2f2b07a29d917488ac0c
src/models/room-receipts.ts	17020	da78d7ba3e655e1d21e7536807a2216c023e8f5341e0abfc03be963b73a10d15
src/models/room-retention.ts	9530	b0e890b7963e2c81026f27128b7b715b7b9dd2f1a42f20333dd711bb46566bb4
src/models/room-state.ts	50103	f91b2e95f7b42a1a7ac149ff2e399be4b3e36ee98bd61909877c155b561f8581

src/models/room-sticky-events.ts	19477	cd5ffd89151377771108b91731bf92560ac9777d8537096804644a6bf85ca352
src/models/room-summary.ts	2560	6426b176e81418e80711e4ab105cd9d15fb3b2b7e7fa9852d23b3b7234856874
src/models/room.ts	167450	4976465f362fc7e8790e1b6a3c1986a194e985a503a7d681eebf9acc79d5ac0a
src/models/search-result.ts	2196	0fc61ec647138279b7c973325a0090b7540d2bef0a18b45a28802b5f8935c27c
src/models/thread.ts	45029	e85b3f2848922b182ba8e68d23cbea40a93698cfe7e64e37d8870b29cfef1444
src/models/typed-event-emitter.ts	9887	cb12d8ff1a35a791659f58e3da9695e9cc2dd891525c4f5af03f18aae800e9f2
src/models/user.ts	10505	56bb8cfbc8bb29cb1596ffc79751c80527efe87576af0a8f2108fadda954b510
src/oauth/authorize.ts	10988	4ba90565262ef275a7bd251ab3eac49b9b468151a858e266e45d2d83defea7fa
src/oauth/discover.ts	5150	19e641fb6b38ca2c1fa18409c94f432f63f3828fe333d660f71ac1a3fbc8d657
src/oauth/error.ts	4263	7af7a2776a1549cbb9f81afd2dd1822386ee8161d26bbf6b6b2040408b3cb028
src/oauth/fetch.ts	2136	60558cde378df42637e6710913167a0d1137911eee8ebeba320405d7e9ce2e07
src/oauth/index.ts	15803	beda6be4deac26d2a12ecd040e540baf752a4cdc2d3df7d330366bd71675a235
src/oauth/register.ts	6371	e86713edc415bbc7e5a6a646aabf0bc918b03028c7e304a00991d64599a5e25f
src/oauth/tokenRefresher.ts	3893	1decce2d46fd3016c1d3c2bb983730a2a042d854b9ce176ff893fe9abbb993bc
src/pollingCachedValue.ts	6379	e435c8d82c1a08da83e462c2370997c03fcab8f7b00a5032332676870e298065
src/pushprocessor.ts	31074	5a2575ea60ab16d5a33bd91ca6c04d9980869191b4a5a09fbd3c7a284780c053
src/randomstring.ts	4348	fe71468843d165ab583cb979192743bff24a0ce173a4a88dbc8f1dda962cddf0
src/realtime-callbacks.ts	5674	e63fa71d8f3661356e60137939599cc126478474102d417a6d3f22654e680545
src/receipt-accumulator.ts	8390	1d2ecfe2c66188ece295fc7511eb8ec8b2ea7d72c1260f58874f1eba1a6eaf39
src/rendezvous/MSC4108SignInWithQR.ts	21110	925187960dfff07845867ff3a74faf85d8e2ee5d44ba8025bfaeacb3fb3df7ef
src/rendezvous/RendezvousChannel.ts	1451	1ea65e1917379fca5782f5f47da0c438fc08fce9e17f81369fcc9b60f7314359
src/rendezvous/RendezvousCode.ts	832	11be1f05c09de3b557093db04ff6b5c98f69c69a5fd14e7161bc88ac27c83680
src/rendezvous/RendezvousError.ts	829	2131ea8a277b4cac473168728e5a458771a50a7041c369534d334a8ed9eb6242
src/rendezvous/RendezvousFailureReason.ts	2008	858699640806fb28c533e97734ac83f9d40cc9a02e7c315434e9a517d67be2af
src/rendezvous/RendezvousIntent.ts	718	c71f317d2df74b603d4eccab6835f297554f1d885c3878b5693d597b54b889b0
src/rendezvous/RendezvousTransport.ts	1740	991721867dd0b8c2ef6567cf28f58431b74f0e2024b5ebfeac71d905c053d414
src/rendezvous/SignInWithQRFlow.ts	4540	2b2bd60ebc9cd7f7730e4e032af3fc13373a8aea8929e4fe65028d9c45508a0a
src/rendezvous/channels/MSC4108SecureChannel.ts	9892	99cb0cdd4a82c41e00eead904cf0a000034110973af769842541a89ab98db64c
src/rendezvous/channels/index.ts	623	ef7aa8d1738686cc5b718a7832704b2da0206c47edbf7b6e2253eb96a5d04ad4
src/rendezvous/index.ts	5824	53ac165dc75663cabca7f96a6404fc0203964b9c5a0ade61501319a8e1d995b6

src/rendezvous/transports/MSC4108RendezvousSession.ts	9060	865fdbcf852ac598cc8ae59ff5356cecb854ca4bd9d3430cc78b9e6f571dbe4c
src/rendezvous/transports/index.ts	627	989be957b9236c1b71e89e0ea4e8fd4b5d5ea95caf4106771b106c509ce9133d
src/retentionPolicy.ts	2063	b8caa86221cfe5f20ccff56f9fdf6d1996a8121271789160739a41802a4827af
src/room-hierarchy.ts	5405	bc100c5cba12f338b4f546f9ae310c6d9ebf3f3d70ec71643911c55d24df88b7
src/room-summary-api.ts	4825	b4cdbb3ab8d1ab8c995187ed9c204cbb2c855ef70132f30624aa5f5d89cf898c
src/rtcTransportsCachedValue.ts	1746	f950137da8f72e830d86e9d0cb3a95f62c0f14665f103be6dd9e62c82cf05218
src/rust-crypto/CrossSigningIdentity.ts	9487	e2366abe19f8076a530ac9396ee0d13759f1612763890e0a35812df33ece7eaa
src/rust-crypto/DehydratedDeviceManager.ts	15261	477011159b88e67df40be583e6271106734a3bbc18251498ef2ac747459028b1
src/rust-crypto/KeyClaimManager.ts	3571	9a9e03f41cbf7cfc583e789c40cc5933c4dc8aae654243b42c828746e7063125
src/rust-crypto/OutgoingRequestProcessor.ts	9576	d23c183e6887110f85e941a8538b719db187e2a2f5ad1c79eb01796df2043cf6
src/rust-crypto/OutgoingRequestsManager.ts	7792	9a97dd4bfe10496fe4c09e4b62933d1e99354100e98b6e96e981b22b9c820c97
src/rust-crypto/PerSessionKeyBackupDownloader.ts	22375	d9a2f9770fd79ff4ef8df35c95f6a4ca4bf683cb5d03011162853b2ecd406b29
src/rust-crypto/RoomEncryptor.ts	17345	5e765d042c692c59ec58153f8091bfd3ae5ef220ce457ce538cdc0c09b7e1acc
src/rust-crypto/backup.ts	43711	0035718d4b52dd39964519ed204cf25887214b6a0104755f3119d187d731af41
src/rust-crypto/constants.ts	694	71dd26458c9d5eb99d484609365c6a47a3bcf5b718d904e972aaa7ebe5b76e08
src/rust-crypto/device-converter.ts	4512	f509daf3849824b479a132b2ef4d9316081244a9cac7cefd688017c52ce8d248
src/rust-crypto/index.ts	12193	b76c96fa2cd65147622d3f4c91559548da7c32211dbc6eab5334b013d666924d
src/rust-crypto/libolm_migration.ts	23501	8f5d5aa20614a49e855d21e6377cadc18b3d53f588bd4badc25694312066f631
src/rust-crypto/rust-crypto.ts	110017	d9ceb74fad995cc8f9c64b7ef419f61b60013b834fc04ffd3c891fed4fab7986
src/rust-crypto/secret-storage.ts	2260	17e0294adf6b2c600067bbcd629dd646374270e7d8c662d34c54c07c2e62b7b8
src/rust-crypto/verification.ts	33650	efcf60058c76106c7b4de92f320edf896b386c9aa37c98be6f2bd32a5e99b153
src/scheduler.ts	12287	d149c0154588fed8858f3ffd5d34e4656c5240314672c021567b2c3ff71b9f91
src/secret-storage.ts	26566	8722cb2b6e1e8f68f6174f527ca0eea15c6a5b955210ba96674dcb2d79ee3a61
src/serverCapabilities.ts	2950	c989d09e10b42f97fe107d1dfc09936dce398856faf05d137bc8b1e1adbc6c49
src/service-types.ts	721	5e48fe607051965406a73b44f92ce75442e2ecf6a14e877faeedc85fd5006034
src/sliding-sync-sdk.ts	44910	8661849d8dcee600c0955da41978fb59e1e636cda18a88a0b41fff88386fd879
src/sliding-sync.ts	27535	e0cceacb26c49b6274bc0a997b7b75c6c770108fbf91568ad68b4b2505d69064
src/store/index.ts	9226	a4c54803d0c8e1dbf92dc8591477ca24333c017a705274e4eaca82300c1fcb77
src/store/indexeddb-backend.ts	2211	5cd1fdae79c7011129dfba4151f366138ca0e5c9854d1e0b7cc2c11c521918a6
src/store/indexeddb-local-backend.ts	26077	da2854c9469853a6b497803e10b8ae3265dde110c5b0af0f29cfd904a85ae87f

src/store/indexeddb-remote-backend.ts	9114	556f633671521246aaf0ff55590b319a3ac403a2ff0b8408d436c67111218024
src/store/indexeddb-store-worker.ts	6046	474cbca7c93511c83c67306186f92207be5fb2d0fc4146bc588c21529f51bf30
src/store/indexeddb.ts	17247	d5020b51f9a60e71ce977813866008404782abd71946ead89da74dd282505668
src/store/local-storage-events-emitter.ts	2045	1f123f1c351923540faa95889d0961fc028a75e5f616848725fa0988fd057b8b
src/store/memory.ts	15594	5592ba38069de2b8583382d317451af56b624aaa230630fa9ab19572b6891895
src/store/stub.ts	7611	3445f68b4c4050b3e87e2c899d9a5e12750e7d23c1f31e76a803f73436d6b74d
src/sync-accumulator.ts	34890	98f0f4f808d91404f271a9736d8d1b2dcebee1b3263e4812fc29c5edd5b0ab1b
src/sync.ts	93097	19b79aa8a268472f7ce56865ca33ed22b664a8aba29ee3553747957c28255de6
src/testing.ts	6908	903c8f4bc6b109c578406a6bba7821f98b67b525ea6e05391d943194c5300331
src/thread-utils.ts	1258	c531d4a91a8124026f98fd9012db84f93a35d3eef33f7bc6f1d4d94a6d3b3ad7
src/timeline-window.ts	19595	05301487a143cdb69e6bca783ad71a7b9a7e99386e652f879dad54fcb71d9430
src/types.ts	2035	3850d38c16d9c0b03931eb2f99cf708fa4cb9052574277a982d068fb8a0b8110
src/utils.ts	27415	4faf2126db1ed8aad725b932bea303c5c479269c2cdedb40bb8a2f83ca1bd5d8
src/utils/decryptAESSecretStorageItem.ts	2264	5c53b9ac52ee3cbd47e7ca56fe3db3f72063e8abfbed9ffb7c8bb95bc0082868
src/utils/encryptAESSecretStorageItem.ts	2843	bf40753c5a65f16b9a5886488d80e7a66fc777d93d134c15b7e9a45bc49be3f8
src/utils/internal/deriveKeys.ts	2005	fab4c426a661592eb5a5b40588e9a9c6fd40a5979370121c731385d768766500
src/utils/roomVersion.ts	1467	481c12212e6f04b16b2c1095d7a14c22ab2aaa21c1758904484c632bc139754f
src/version-support.ts	1577	6669ba730d7298a6d45ba40041952ddedf2abf1c2998557cec8e453ae9d902c7
src/webrtc/audioContext.ts	1477	831090f15b5220517c57d9fa2c933c383e3794f33cace713b1a916e511687de7
src/webrtc/call.ts	123321	e17b2fc7175a8c66e0506cf8e61b39b20b6efec3716dd7dccb837ad10bef5929
src/webrtc/callEventHandler.ts	17298	283ccca3d2a468ffaaa0a9baa74d769b7abac09d9152fdd11834a1d487042f07
src/webrtc/callEventTypes.ts	2496	70708254b828611f755dffe95c2cf9af116ee9d33756ba9151a3fbb3e47e3d8e
src/webrtc/callFeed.ts	12065	8ebe216d2898b458a4dfb4b38608777239e962b1430d0def2a73c17c9aa03ad6
src/webrtc/groupCall.ts	68210	a61054771c760ec292c058e8aac89c036e2d178877f1daf6f45b9be39cdc6840
src/webrtc/groupCallEventHandler.ts	9298	9337e8b6c2f4a1e49ce7a8722a1a848df66d3bd6852d0c0cef4c1c75da1e3e89
src/webrtc/mediaHandler.ts	19176	18cda97b96758ff4962f1fc1ed93e24b2f173c34e07d867987c104d45502625f
src/webrtc/stats/callFeedStatsReporter.ts	3496	f2c3dd8282b23e3042be1bc84d84f6e72ed4d0125499a2ca505f8c1da9ad73f0
src/webrtc/stats/callStatsReportGatherer.ts	10228	b491689b1af9ec33f8fdf5b09bbedbc45fa1cac1bd4cf08533e5b6a052f720db
src/webrtc/stats/callStatsReportSummary.ts	993	c54b4406c0798c790afc79cba592e9f8e689f343ac4acf170e2d9bb739f02b80

src/webrtc/stats/connectionStats.ts	1349	afd082c7cfc4240bb1cc9fa682c4d9f8361d68e5c6702c83111f468470c52303
src/webrtc/stats/connectionStatsBuilder.ts	1131	1381fda8aa3750634bf6a396d237753a2e4558b6ca5630bf88ca9d879a88725b
src/webrtc/stats/connectionStatsReportBuilder.ts	5292	7869e4f9bfae21c390b7329a895f493a1d581040cf67d7aa1676296a620e64cd
src/webrtc/stats/groupCallStats.ts	3371	bd2b420619f6cd1985243f08f6d95e68ff10dc8f7d130fa1eb80f845a0751919
src/webrtc/stats/media/mediaSsrcHandler.ts	1907	c6b75144798c1d48d9bb1111a7529a12fbe56ddbdd5e475b6ecf81b9969cdd94
src/webrtc/stats/media/mediaTrackHandler.ts	2637	9a07a863c721f264ff93fbe658204203178ae5e005b0a78004ae1acee2410ec3
src/webrtc/stats/media/mediaTrackStats.ts	4477	c04232716c147a8c0fcefeffe9829012f2469e5984fbd37cd4215a195a44db2b
src/webrtc/stats/media/mediaTrackStatsHandler.ts	3481	92812080650bc2da12e8ba2f702775d41e865f77bd51b37a52c8e2bc3dc5fafd
src/webrtc/stats/statsReport.ts	4561	3045a650ce872682e61c2bdfe41f2fa90481a9368b980df524a792aa3212a8ac
src/webrtc/stats/statsReportEmitter.ts	1795	4bec70aa41d8693d903d0846b7d629f5463b7204f778d2b481187a35d0a6ac39
src/webrtc/stats/summaryStatsReportGatherer.ts	6470	099c58b3ddc43eac4d99f870ac702d27ac6b8e9c1219c6cb78bbcabeeb9dc0cd
src/webrtc/stats/trackStatsBuilder.ts	7631	7edf66a452f0552d75a45b7fff299dba2954a1f1503773dd60bf267d6cefb6d1
src/webrtc/stats/transportStats.ts	800	61e6f86550bb6de2f3f882c1a7079af16876be11929de3752b3870a8e1580cbf
src/webrtc/stats/transportStatsBuilder.ts	2010	95211b2daa84be1eeea410b0ef25c28380db6d5a4df16bfc6633ac41bca36d93
src/webrtc/stats/valueFormatter.ts	885	c03b184006a65bf8b1942c47fabf777341c77a35ad251da66254ad34e3b7cb11
src/wellKnownCachedValue.ts	1358	c47bdc52b01888fcb04ee4b079762ed6f99650fb0ac7ed552780468acf4f3464
vitest.config.ts	2153	9c5aa10acada72503b56023cc19cf4520e500e35b19960da6e6546150b8060f8